IE−TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2007
Examen de Reposición

Total de Puntos:	54
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- El uso de lapicero rojo no está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido en el examen. Favor mantener este tipo de dispositivos apagado.
- No se permite el uso de calculadora.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas		Problema 1	
Problema 2		Problema 3	

Preguntas

18 Pts

1. Sea $\mathbb{F}$ el conjunto de todas las funciones de variable y valor reales para las que existe transformada de Fourier, $*$ el operador de convolución, y $\tilde{\mathbb{F}} \subset \mathbb{F}$ tal que para todo $f_i, f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$ se cumple además $f_i * f_j \in \tilde{\mathbb{F}}$. El elemento neutro del operador $*$ en $\tilde{\mathbb{F}}$ es: 1 Pt

- ◯ a) $\delta(t)$
- ◯ b) $u(t)$
- ◯ c) $\cos(\omega_0 t)$
- ◯ d) $e^{j\omega_0 t}$
- ◯ e) El operador $*$ no tiene elemento neutro

2. Sean z y w dos números complejos diferentes de cero, para los que se cumple $|z| = 2$ y $\angle w = -45°$. Encuentre gráficamente $\angle z$ y $|w|$ si se sabe además que $z + w = 2$. 2 Pts

$\angle z =$ _____ $|w| =$ _____

3. El número complejo j^j es igual a: 1 Pt

- ◯ a) 1
- ◯ b) j
- ◯ c) $1/j$
- ◯ d) $e^{-\pi/2}$
- ◯ e) $e^{\pi/2}$

4. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(z^*)$. Se cumple entonces: 1 Pt

- ◯ a) $X(z) = X(-z)$
- ◯ b) $X(z) = -X(-z)$
- ◯ c) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z
- ◯ d) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje imaginario del plano z
- ◯ e) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría

5. Encuentre qué permutación de los términos a la izquierda se aplica a las funciones a la derecha, de modo que todas las correspondencias sean correctas, cuando se sabe que $x, y \in \mathbb{R}$, y $z \in \mathbb{C}$: 2 Pts

A	Función armónica		$a(x,y) = 2x^2 - 2y^2 - 3x + 1$
B	Función analítica		$h(x,y) = 4xy - 3y$, de $a(x,y)$
C	Función de variable compleja		$u(z) = 2z^2 - 3z + 1$
D	Función conjugada		$s(x,y) = x^2 - y^2 + jxy$

6. Una función $f(z)$ tiene como desarrollo en serie de Laurent la expresión: 2 Pts

$$f(z) = \sum_{n=3}^{\infty} \frac{a^n}{(n+1)!}(z - z_0)^n$$

Asocie los términos a la izquierda con los puntos y valores a la derecha:

A	Centro de la serie		-3
B	Orden del polo		3
C	Orden del cero		z_0
D	Residuo		$1/a$
			0
			a^3
			No aplica

7. Una función $x(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ es modulada con una función $\cos(2\pi f_m)$ con $f_m = 2\,\text{kHz}$. Se ha medido energía de la señal resultante en las frecuencias $1\,\text{kHz}$ y $-1\,\text{kHz}$. La frecuencia f_0 es entonces: 2 Pts

- ◯ a) $f_0 = 2\,\text{kHz}$
- ◯ b) $f_0 = 3\,\text{kHz}$
- ◯ c) $f_0 = 4\,\text{kHz}$
- ◯ d) $f_0 = 5\,\text{kHz}$
- ◯ e) Falta información para calcular f_0

8. Asocie los valores de la integral de contorno

$$\oint_C \frac{z}{(z-1)(z-3)}\,dz$$

listados al lado derecho con las trayectorias de integración indicados al lado izquierdo. 2 Pts

	C
A	$\lvert z-1\rvert = 1$ en sentido positivo
B	$\lvert z-4\rvert = 2$ en sentido positivo
C	$2e^{j\theta} + 2$, con θ de 0 a -2π
D	Borde en sentido positivo de $-2 < \text{Re}\{z\} < 1/2$ y $-1 < \text{Im}\{z\} < 1/2$

	Valor
	$-2\pi j$
	0
	$2\pi j$
	$-\pi j$
	$3\pi j$

9. Calcule utilizando métodos de integración de variable compleja el valor de la integral de variable real x: 3 Pts

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x^2+9)^2}\,dx$$

10. Indique cuántas señales pueden tener como expresión algebraica de su transformada de Laplace la expresión. Justifique. 2 Pts

$$X(s) = \frac{s(s+2)}{(s^2+2s+2)(s^2-1)}$$

Número de señales: _____

Problema 1 Ortogonalidad **9 Pts**

La figura 1.1 presenta un conjunto de 8 funciones.

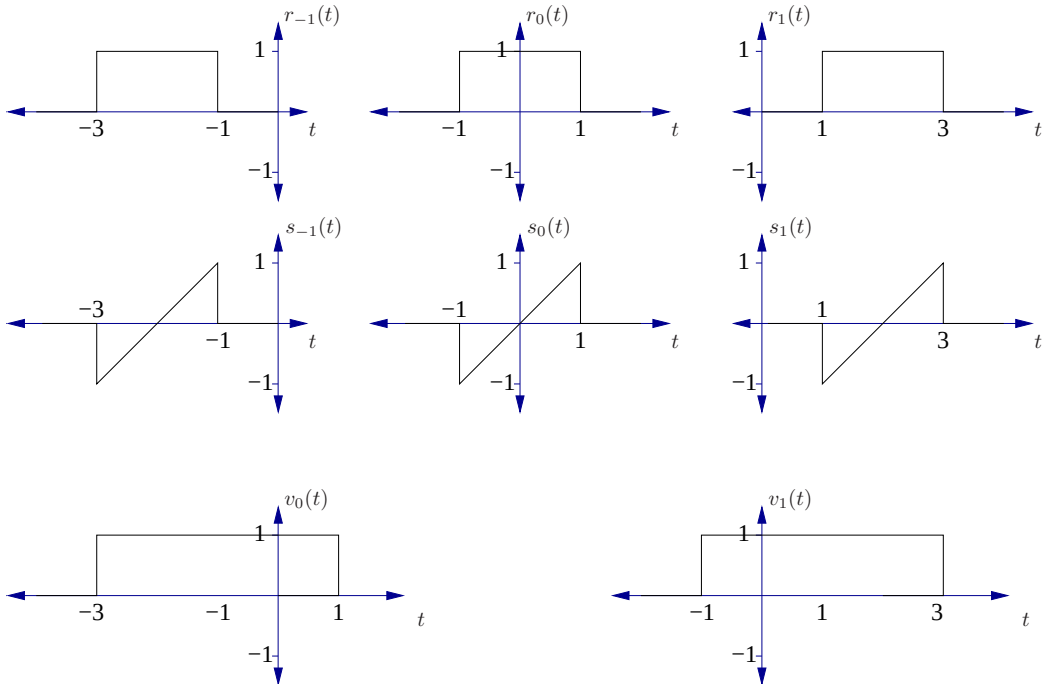


Figura 1.1: Conjunto de ocho funciones.

1.1. Determine la norma de $r_i(t)$, $s_i(t)$ y v_k para $i \in \{-1; 0; 1\}$ y $k \in \{0; 1\}$. 3 Pts

1.2. Indique cuál subconjunto de funciones en la figura 1.1 constituye la base ortogonal con el mayor número de elementos. Justifique. 2 Pts

1.3. Encuentre los coeficientes c_k de la combinación lineal

$$\hat{x}(t) = \sum_k c_k u_k(t)$$

que mejor aproxima a la función $x(t)$ en la figura 1.2 (es decir, los coeficientes que conducen a la menor distancia entre $x(t)$ y $\hat{x}(t)$ definida como $\|x(t) - \hat{x}(t)\|$), donde $u_k(t)$ representa las funciones seleccionadas por usted en el punto 1.2. 3 Pts

1.4. Grafique la mejor aproximación de $x(t)$, obtenida en el punto anterior. 1 Pt

La aproximación es exacta.

Problema 2 Análisis de Fourier **15 Pts**

Considere la función $x(t)$ dada por

$$x(t) = \begin{cases} t & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ -t+2 & \text{si } 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

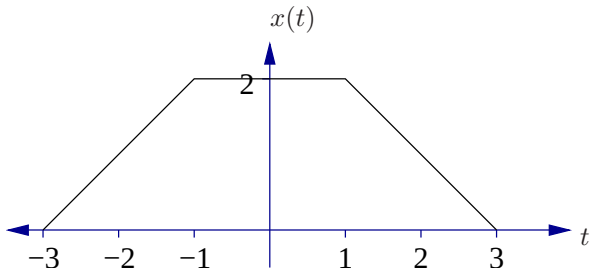


Figura 1.2: Función $x(t)$ a aproximar.

Esta función tiene como transformada de Fourier:

$$\mathscr{F}\{x(t)\} = X(j\omega) = e^{-j\omega}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

2.1. Grafique $x(t)$ [1 Pt]

2.2. Utilice una combinación lineal de escalamientos y desplazamientos en el tiempo de $x(t)$ para generar la función $y(t)$ mostrada en la figura 2.1 [2 Pts]

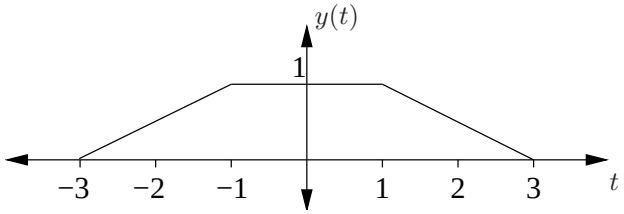


Figura 2.1: Función $y(t)$ a generar como combinación de desplazamientos y escalamientos en el tiempo de $x(t)$.

2.3. Demuestre utilizando las propiedades de la transformada de Fourier y la expresión encontrada en el punto anterior, que $Y(j\omega) = \mathscr{F}\{y(t)\}$ es [3 Pts]

$$Y(j\omega) = 4\,\mathrm{sa}^2(\omega)\cos(\omega)$$

2.4. Sea $x_p(t)$ la continuación periódica de $x(t)$:

$$x_p(t) = \begin{cases} x(t) & 0 < t \leq 2 \\ x_p(t \pm 2) & \text{en el resto} \end{cases}$$

Dibuje la función $x_p(t)$ para $-3 < t < 3$. [1 Pt]

2.5. Indique cómo deberán comportarse los coeficientes c_k de la serie de Fourier

$$x_p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{j\omega_0 k t} \tag{2.1}$$

considerando la naturaleza real o compleja de $x_p(t)$, su simetría o asimetría, y su forma (discontinuidad o continuidad de la función, sus derivadas, nivel CD, etc.) [4 Pts]

2.6. Utilice la transformada de Fourier $\mathscr{F}\{x(t)\} = X(j\omega)$ dada en el enunciado para encontrar los coeficientes c_k de la Serie de Fourier (2.1) correspondiente a $x_p(t)$. Debe simplificar la expresión de c_k para utilizar una expresión con únicamente constantes reales y la variable entera k. 4 Pts

Problema 3 Transformada z y sistemas en tiempo discreto **12 Pts**

Un sistema LTI en tiempo discreto tiene respuesta al impulso

$$h(n) = \text{sen}\left(\frac{\pi}{4}n\right) u(n) \tag{3.1}$$

3.1. Encuentre la función de transferencia $H(z)$ del sistema. 1 Pt

3.2. Encuentre los polos y ceros del sistema (incluyendo aquellos en el infinito), realice el diagrama de polos y ceros, e indique si el sistema es o no estable. 3 Pts

3.3. Encuentre la ecuación de diferencias del sistema. 3 Pts

3.4. Encuentre la respuesta de entrada cero del sistema para las condiciones iniciales $y(-1) = \sqrt{2}/2$, y $y(-2) = 0$. 5 Pts

(*Sugerencia: utilice la ecuación de diferencias encontrada por usted y su transformada z unilateral*)